

© Коллектив авторов, 2025

УДК 616.133-005.4-004.8

А.В. Гавриленко^{1,2}, Сандриков В.А.¹, Н.Н. Аль-Юсеф¹, А.А. Кравченко¹, Л.Р. Булатова¹ ✉, А.В. Шохин¹

Применение искусственного интеллекта в прогнозировании изменения гемодинамики у пациентов с поражением сонных артерий для оценки рисков развития ишемического инсульта

¹ ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского», Москва, Российская Федерация

² ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва, Российская Федерация

Гавриленко Александр Васильевич, д-р мед. наук, профессор, академик РАН, заведующий отделением, заведующий кафедрой; orcid.org/0000-0001-7267-7369

Сандриков Валерий Александрович, д-р мед. наук, профессор, академик РАН, заведующий отделением; orcid.org/0000-0003-1535-5982

Аль-Юсеф Надим Наср, канд. мед. наук, врач – сердечно-сосудистый хирург; orcid.org/0000-0003-3891-1099

Кравченко Анна Андреевна, канд. мед. наук, врач – сердечно-сосудистый хирург; orcid.org/0000-0001-6574-595X

✉ **Булатова Лилия Ринатовна**, канд. мед. наук, мл. науч. сотр., врач – сердечно-сосудистый хирург; orcid.org/0000-0002-4264-1303, e-mail: lilusha-bulatova@mail.ru

Шохин Андрей Вячеславович, ординатор; orcid.org/0009-0002-3414-411X

Резюме

Цель. Определить возможности применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в прогнозировании изменения гемодинамики у пациентов с поражением сонных артерий.

Материал и методы. Систематический поиск литературы был выполнен с использованием баз данных PubMed, Medline, Google Scholar по следующим поисковым терминам: искусственный интеллект (artificial intelligence), машинное обучение (machine learning), глубокое обучение (deep learning), искусственная нейронная сеть (artificial neural network), а также атеросклероз сонных артерий, каротидная эндартерэктомия, стентирование сонных артерий, ишемический инсульт, атеросклероз периферических артерий. Поиск осуществлялся с ограничениями по следующим параметрам: публикация данных не позднее 5 лет, тип исследований – клинические исследования, метаанализы, рандомизированные контролируемые исследования, систематические обзоры. Исследования на животных были исключены. Для поиска и анализа данных применялся программный скрипт на языке Python, который автоматизирует заданный поиск с использованием программного интерфейса. Окончательный отбор исследований для включения в обзор был выполнен вручную.

Результаты. Результаты поиска были отобраны на основании анализа заголовков и аннотаций. В обзор были включены научные материалы по темам: применение ИИ для прогнозирования результатов лечения пациентов с атеросклеротическим поражением сонных артерий, анализ эффективности различных техник выполнения хирургического лечения, оценка риска развития серьезных осложнений у пациентов с атеросклеротическим поражением сонных артерий.

Заключение. Использование возможностей ИИ в сосудистой хирургии позволит повысить точность диагностики, оценки рисков развития нежелательных исходов, точность выбора метода хирургического лечения для конкретного пациента, что в свою очередь может значительно улучшить результаты медицинской помощи. Возможности применения ИИ в каротидной хирургии только начинают изучаться, количество научных исследований растет с каждым годом. Недавние исследования оценивают модели ИИ, которые прогнозируют послеоперационные осложнения, выявляют важные морфологические критерии оценки атеросклеротических бляшек сонных артерий. Полученные данные автоматизируются, что позволяет вырабатывать персонализированный подход к оказанию помощи пациентам. Учитывая несовершенство технологий машинного обучения на данном этапе развития, очевидно наличие потенциала применения ИИ в клинической практике сосудистого хирурга.

Ключевые слова: атеросклероз, ишемический инсульт, каротидная эндартерэктомия, атеросклероз, искусственный интеллект, нейросети, машинное обучение в медицине

Для цитирования: Гавриленко А.В., Аль-Юсеф Н.Н., Кравченко А.А., Булатова Л.Р., Шохин А.В. Применение искусственного интеллекта в прогнозировании изменения гемодинамики у пациентов с поражением сонных артерий для оценки рисков развития ишемического инсульта. *Грудная и сердечно-сосудистая хирургия*. 2025; 67 (3): 315–321. DOI: 10.24022/0236-2791-2025-67-3-315-321

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Поступила 27.03.2025

Поступила после рецензирования 01.04.2025

Принята к печати 02.04.2025

A.V. Gavrilenko^{1,2}, V.A. Sandrikov¹, N.N. Al-Yusef¹, A.A. Kravchenko¹, L.R. Bulatova¹✉,
A.V. Shokhin¹

Application of artificial intelligence in predicting hemodynamic changes in patients with carotid artery disease to evaluate the risk of ischemic stroke occurrence

¹Petrovskiy Russian Research Center of Surgery, Moscow, Russian Federation

²I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russian Federation

Aleksandr V. Gavrilenko, Dr. Med. Sci., Professor, Academician of RAS, Head of Department, Chief of Chair;

orcid.org/0000-0001-7267-7369

Valeriy A. Sandrikov, Dr. Med. Sci., Professor, Academician of RAS, Head of Department; orcid.org/0000-0003-1535-5982

Nadim N. Al-Yusef, Cand. Med. Sci., Cardiovascular Surgeon; orcid.org/0000-0003-3891-1099

Anna A. Kravchenko, Cand. Med. Sci., Cardiovascular Surgeon; orcid.org/0000-0001-6574-595X

✉ Liliya R. Bulatova, Cand. Med. Sci., Junior Researcher, Cardiovascular Surgeon; orcid.org/0000-0002-4264-1303,

e-mail: lilusha-bulatova@mail.ru

Andrey V. Shokhin, Resident Physician; orcid.org/0009-0002-3414-411X

Abstract

Objective. To determine the potential applications of artificial intelligence (AI) technologies for predicting hemodynamic changes in patients with carotid artery disease.

Material and methods. A systematic literature search was conducted using the PubMed, Medline, and Google Scholar databases with the following search terms: artificial intelligence, machine learning, deep learning, artificial neural network and carotid artery atherosclerosis, carotid endarterectomy, carotid artery stenting, ischemic stroke, peripheral artery atherosclerosis. The search was limited to studies published within the last five years, including clinical studies, meta-analyses, randomized controlled trials, and systematic reviews; animal studies were excluded. A Python script was utilized for data retrieval and analysis, automating the search process via the application programming interface (API). The final selection of studies for inclusion in the review was performed manually.

Results. The search results were filtered based on an analysis of titles and abstracts. The review included scientific literature on the application of AI for predicting treatment outcomes in patients with atherosclerotic carotid artery disease, assessing the efficacy of various surgical techniques, and evaluating the risk of severe complications in such patients.

Conclusion. The implementation of AI in vascular surgery is expected to enhance diagnostic accuracy, improve risk assessment for adverse outcomes, and refine the selection of surgical methods tailored to individual patients, potentially leading to significantly improved healthcare outcomes. The exploration of AI applications in carotid surgery is still in its infancy, with the number of scientific studies increasing annually. Recent research has focused on evaluating AI models predicting postoperative complications, as well as identifying crucial morphological criteria for assessing atherosclerotic plaques in carotid arteries. The data obtained are being automated, facilitating a personalized approach to patient care. Considering the current limitations of machine learning technologies, there remains a clear potential for the application of AI in the clinical practice of vascular surgery.

Keywords: atherosclerosis, ischemic stroke, carotid endarterectomy, atherosclerosis, artificial intelligence, neural networks, machine learning in medicine

For citation: Gavrilenko A.V., Sandrikov V.A., Al-Yusef N.N., Kravchenko A.A., Bulatova L.R., Shokhin A.V. Application of artificial intelligence in predicting hemodynamic changes in patients with carotid artery disease to evaluate the risk of ischemic stroke occurrence. *Grudnaya i Serdechno-Sosudistaya Khirurgiya*. 2025; 67 (3): 315–321 (in Russ.). DOI: 10.24022/0236-2791-2025-67-3-315-321

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Received March 27, 2025

Revised April 01, 2025

Accepted April 02, 2025

Введение

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) в последнее десятилетие привлекает внимание многих исследователей. Появляется все больше работ, посвященных возможностям интеграции современных технологий в практическое здравоохранение [1–3].

Термин «искусственный интеллект» (AI) широко описывает компьютерные техноло-

гии, в которых компьютеры программируются для выполнения определенных задач, которые, как правило, требуют человеческого участия. К ним относятся: обучение, рассуждение, принятие решений и сенсорная интерпретация, включая распознавание речи и визуальную обработку данных. Машинное обучение (ML) особенно популярно в области здравоохранения, так как его можно использовать для анализа больших массивов данных, выявления

закономерностей и принятия решений без предварительного программирования для выполнения каких-либо традиционных задач. Глубокое обучение (DL), являющееся подтипом машинного обучения, привлекает все большее внимание в области здравоохранения из-за лучшей способности классифицировать, распознавать и обнаруживать ранее выявленные паттерны в огромном количестве необработанных данных, что не требует предварительной обработки со стороны человеческого «супервизора», как это необходимо в случае с машинным обучением [4–8].

Распространенность атеросклеротического поражения каротидного бассейна, высокого риска развития серьезных осложнений при неблагоприятном течении заболевания подчеркивают важность оптимизации лечения таких пациентов. В настоящий момент исследования в этой области медицины с применением ИИ охватывают широкий спектр тем: от автоматизированного анализа инструментально-лабораторных показателей до построения моделей прогнозирования исходов хирургического лечения пациентов. Увеличение исследовательской активности подчеркивает постоянный прогресс в технологиях ИИ, признает наличие потенциала, который можно использовать для решения имеющихся проблем в сосудистой хирургии [9, 10]. Данный обзор включает в себя информацию о текущем состоянии исследований применения ИИ в области хирургии сонных артерий, оценивает существующие достижения.

Материал и методы

Дизайн исследования

Систематический поиск литературы был выполнен с использованием баз данных PubMed, Medline, Google Scholar по следующим поисковым терминам: искусственный интеллект (artificial intelligence), машинное обучение (machine learning), глубокое обучение (deep learning), искусственная нейронная сеть (artificial neural network) и атеросклероз сонных артерий, каротидная эндартерэктомия (КЭЭ), стентирование сонных артерий, ишемический инсульт, атеросклероз периферических артерий. Поиск осуществлялся с ограничениями по следующим параметрам: публикация данных не позднее 5 лет, тип исследований – клинические исследования, метаанализы, рандомизированные контролируемые исследования,

систематические обзоры. Исследования на животных были исключены. Для поиска и анализа данных применялся программный скрипт на языке Python, который автоматизирует заданный поиск с использованием программного интерфейса. Результаты поиска были отобраны на основе оценки заголовков и аннотаций. В анализ были включены научные материалы по теме применения искусственного интеллекта для прогнозирования результатов лечения пациентов с атеросклеротическим поражением сонных артерий. Анализ эффективности различных техник выполнения хирургического лечения. Окончательный отбор исследований для включения в обзор был выполнен вручную.

Результаты

Результаты поиска литературы

В результате поиска было получено всего 746 работ. Из этих результатов при помощи программного скрипта на языке Python было отобрано 118 статей для анализа. В общей сложности для данного обзора была вручную отобрана 31 работа. Наиболее перспективными направлениями в исследованиях можно считать: прогнозирование рисков развития осложнений течения атеросклероза сонных артерий на основании особенностей структурных характеристик атеросклеротических бляшек (АСБ), сопутствующих заболеваний; прогнозирование результатов хирургического лечения у пациентов с атеросклерозом каротидного бассейна, оценка технических особенностей различных методик хирургического лечения

Прогнозирование исходов на основании анализа АСБ

В последние годы все больше исследований указывает на связь между морфологической характеристикой АСБ с возможным развитием неврологических осложнений [11–13]. При этом АСБ сонных артерий на разных этапах формирования включают в себя различные структурные компоненты, что может осложнять корректную инструментальную диагностику. Также одним из трудно диагностируемых, но значимых предикторов разрыва стала неоваскуляризация бляшек [14]. Существует несколько доступных методов визуализации АСБ: магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ) [1, 2, 10].

Недавние достижения в области ИИ – в сфере глубоких нейронных сетей (DL) значительно улучшили методы медицинской визуализации. Система DL, примененная к результатам ультразвукового обследования структуры каротидной бляшки, достигла значений площади под кривой (AUC) 0,85 и 0,87. Этот результат превзошел результаты заключения опытных диагностов, достигшие значений 0,69 и 0,66, подчеркивая потенциал DL в повышении точности диагностики [15]. Аналогично была разработана модель, объединяющая параметрические данные АСБ, полученные при помощи УЗИ (размер бляшки, протяженность, толщина, эхогенность и контрастное усиление для оценки неоваскуляризации, средняя толщина слоя интима-медиа) и клинические характеристики пациентов (возраст, степень и стадия артериальной гипертензии (АГ), повышенный уровень С-реактивного белка, сахарный диабет 2-го типа, уровни гликозилированного гемоглобина (HbA1c), уровни липопротеидов низкой плотности, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) или транзиторная ишемическая атака (ТИА) в анамнезе, признаки амавроза фу-гакс, индекс массы тела, наследственность). Эта модель достигла высокой прогностической точности с показателем AUC 0,93 и 0,92, демонстрируя эффективность симбиоза классических методов оценки и технологий ИИ. Также был проведен анализ данных дуплексного ультразвукового исследования и транскраниальной доплерографии у 538 пациентов. Результаты были обработаны методом логистической регрессии и моделью Random Forest (RF). Модель RF показала превосходную точность, не уступающую классическим статистическим методам, показатели чувствительности и специфичности оказались более 70%, AUC 0,99–1,00 [16]. Применение ИИ выходит за пределы УЗИ и охватывает другие методы визуализации. G.Y. Lip et al. исследовали результаты компьютерной томографии с контрастированием сонных артерий у пациентов с цереброваскулярными событиями (ТИА или ишемический инсульт) в анамнезе. Прогностическая модель ElasticNet достигла AUC 0,73, что указывает на многообещающий уровень точности в выявлении поражений артериального русла, которые могут приводить к развитию инсульта [13]. Дополнительно иллюстрируя универсальность машинного обучения в этой области, Н. Xia et al. провели исследование с применением модели ML для прогно-

зирования ишемических цереброваскулярных событий у пациентов с хронической цереброваскулярной недостаточностью. Используя данные компьютерно-томографической ангиографии 179 пациентов, точность прогнозов RF модели достигла показателя AUC 0,88 [17]. Анализ толщины слоя интима-медиа сонной артерии и/или площади бляшек с использованием технологий ИИ был применен для мониторинга цереброваскулярных заболеваний и оценки риска инсульта. Доступные методы сегментации изображений МРТ с использованием машинного обучения продемонстрировали чувствительность и специфичность более 70% [18].

Применение ИИ и машинного обучения в сосудистой визуализации, особенно в анализе морфологии АСБ сонных артерий, может повысить объективность оценки течения заболевания, диагностики и прогнозирования рисков.

Прогнозирование развития нарушения мозгового кровообращения у пациентов с коморбидной патологией

В исследовании 4200 пациентов с перенесенным эпизодом ОНМК ретроспективно были разработаны модели для прогнозирования риска раннего (90 дней и менее), позднего (91–365 дней) и долгосрочного (более 365 дней) повторного эпизода ишемического инсульта. Из общего числа пациентов 16% перенесли повторный инсульт в ходе наблюдения (медиана наблюдения – 2,69 года). Наиболее значимыми предрасполагающими факторами были: время, прошедшее с момента первого эпизода ОНМК, индекс Бартела, фибрилляция предсердий в анамнезе, дислипидемия, возраст, диабет и пол. Модели ИИ продемонстрировали более точные прогнозы по сравнению с регрессионной моделью Кокса [19].

Группой авторов были проведены исследования для прогнозирования развития инсульта у пациентов с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями (фибрилляцией предсердий, ишемической болезнью сердца (ИБС) и т. д.). В одном из первых опубликованных исследований у пациентов с фибрилляцией предсердий была разработана модель прогнозирования на основании данных 1864 пациентов, был достигнут уровень AUC 0,71–0,74 [20]. В другом исследовании использовались данные непрерывного удаленного мониторинга кардиостимуляторов с целью стратификации риска инсульта в краткосрочной перспективе

среди 3185 пациентов. Использование нейронных сетей (Random Forest) установило их превосходство над традиционной оценкой по шкале CHA₂DS₂-VASc с наивысшим показателем AUC 0,702 [21]. В схожем по дизайну исследовании, которое включило 8624 пациента, модели ML для прогнозирования ишемического инсульта у пациентов с ИБС достигли точности AUC 0,889, определяя ключевыми предикторами возраст, скорость пульсовой волны в плечевой и лодыжечной артериях, наличия АГ и уровень липопротеидов низкой плотности [22].

А. Vodencarevic et al. использовали данные 384 пациентов с перенесенным ишемическим инсультом, находившимися под наблюдением после выписки из стационара в среднем около 2 лет. Построили при помощи алгоритмов машинного обучения прогностические модели, оценивающие индивидуальный риск повторного инсульта в течение 1 года. Лучшая модель достигла значения AUC 0,70. Наиболее важными факторами были: социальное положение пациента, объем реабилитационных мер, возраст, диета, уровни артериального давления (АД), качество диспансерного наблюдения и психологического состояния пациента [23].

Прогнозирование результатов хирургического и эндоваскулярного лечения у пациентов с атеросклеротическим поражением сонных артерий

Ишемический инсульт ежегодно приводит к неврологическим дефицитам различной степени выраженности. Для решения данной проблемы исследователи разрабатывают автоматизированные алгоритмы прогнозирования инсульта, которые могут способствовать проведению раннего вмешательства и, возможно, спасению жизни пациента [24, 25]. Основными методами лечения стеноза сонных артерий продолжают оставаться КЭЭ и стентирование сонных артерий [26]. К. Matsuo et al. разработали пять алгоритмов машинного обучения для предсказания риска ишемического инсульта в течение 30 дней после хирургического лечения (КЭЭ или стентирование). В выборке из 165 пациентов в качестве входных данных были использованы 17 клинических факторов, анализ которых продемонстрировал точность прогнозирования послеоперационного ишемического инсульта на уровне 86,2%. При этом пиковая систолическая скорость в сонных арте-

риях, уровень липопротеидов низкой плотности и тип вмешательства (КЭЭ или стентирование) были идентифицированы как наиболее значимые факторы [27].

Продолжая исследование, ученые сосредоточились на прогнозировании послеоперационных исходов у пациентов после стентирования каротидных артерий. На выборке из 317 человек были использованы искусственные нейронные сети. Модель продемонстрировала чувствительность 85,8%, специфичность 60,8% и точность 80,8% [27]. В другом исследовании машинное обучение использовалось для прогнозирования риска неплановой повторной госпитализации в течение 30 дней после стентирования на базе из 16 745 пациентов, из которых у 7,4% состоялась повторная госпитализация в течение 30 дней. Модель показала точность 87,43%, что подтверждает концепцию о полезности моделей, основанных на ML, в выявлении пациентов с высокими рисками, нуждающихся в более тщательном послеоперационном наблюдении [28].

Перед выполнением КЭЭ важно понимать, какой пациент перенесет пережатие сонных артерий без вреда для тканей головного мозга. В клиническом исследовании ученых из Германии применялась нейронная сеть, которая сравнивалась с традиционными статистическими методами с целью прогнозирования необходимости постановки временного внутрипросветного шунта (ВВШ). Была проанализирована выборка из 850 пациентов, перенесших КЭЭ под местной анестезией, с использованием стандартного метода обратной связи ANN (NeuroSolutions; NeuroDimensions). Точность прогнозирования сравнивалась с результатами регрессионного анализа. У 173 (20%) пациентов был использован шунт, так как во время пережатия сосудов головного мозга у них наблюдались нарушения в работе полушарий головного мозга или потеря сознания. С помощью искусственной нейронной сети необходимость в шунтировании была спрогнозирована по предоперационным и интраоперационным параметрам с точностью 96 и 91% соответственно, регрессионный анализ показал точность 98 и 96% соответственно. Те пациенты, которым требовалось шунтирование, были выявлены по интраоперационным параметрам в 56% случаев при использовании ANN. Регрессионный анализ правильно спрогнозировал необходимость в постановке ВВШ в 41% случаев [29].

Обсуждение

Ряд исследований подтверждает потенциал применения ИИ для оптимизации оказания медицинской помощи пациентам с атеросклеротическим поражением сонных артерий. Используя модели ИИ, которые учитывают доступные методы лечения и диагностики, можно добиться улучшения результатов оказываемой помощи, тем самым снизить затраты на здравоохранение. ИИ может способствовать оптимизации выполнения КЭЭ и эндоваскулярного лечения, позволить прогнозировать риски развития ишемического инсульта на основании данных гемодинамики пациентов [3, 9, 30, 31].

Машинное обучение может помочь преодолеть некоторые препятствия, связанные с использованием линейных статистических моделей для анализа и интерпретации больших наборов данных, снизить субъективность при анализе и интерпретации данных. В ряде исследований было обнаружено, что некоторые модели машинного обучения превосходят традиционные статистические модели [15, 18].

Заключение

Внедрение технологий ИИ в область сосудистой хирургии позволит повысить точность диагностики, оценки рисков, это в свою очередь положительным образом скажется на результатах хирургического лечения. Возможности применения ИИ в каротидной хирургии только начинают изучаться, количество научных исследований увеличивается с каждым годом. Недавние исследования оценивают модели ИИ, которые прогнозируют послеоперационные осложнения, выявляют важные критерии для оценки каротидных бляшек. Все полученные данные автоматизируются, что позволяет более персонализировано и эффективно оказывать помощь пациентам. Несмотря на несовершенство технологий на данном этапе развития, имеется значительный потенциал применения ИИ в клинической практике сосудистого хирурга.

Технические достижения в медицине постоянно эволюционируют, преимущественно в экспоненциальном, а не линейном ключе. Однако мы редко наблюдали столь быстрое развитие технологий, как в случае с ИИ и приложениями машинного обучения. Цель каждой новой технологии должна заключаться в том, чтобы поддерживать, улучшать и облегчать жизнь человека. Таким образом, приложения ИИ в медицине и сосудистой хирургии должны разрабаты-

ваться и внедряться с целью оказания помощи, но не замены медицинского работника. Задача современных исследователей заключается в создании эффективного симбиоза человека и моделей ИИ для работы с объемами информации, для обработки которой потребовалось бы усиление превышающее возможности человеческого интеллекта, это позволит снизить когнитивную нагрузку на клиницистов, расширить возможности лечения, ориентированного на пациента, и улучшить результаты лечения.

Литература/References

1. Ali S.S., Riaz S.K., Khaliq T. Application of artificial intelligence in vascular surgery. *J. Coll. Physicians. Surg. Pak.* 2022; 32 (7): 835–836. DOI: 10.29271/jcpsp.2022.07.835
2. Anna K.B., Grefkes C. Precision medicine in stroke: towards personalized outcome predictions using artificial intelligence. *Brain.* 2022; 145 (2): 457–475. DOI: 10.1093/brain/awab439
3. Chen B., Ruan L., Yang L., Zhang Y., Lu Y., Sang Y. Machine learning improves risk stratification of coronary heart disease and stroke. *Ann. Transl. Med.* 2022; 10: 1156. DOI: 10.21037/atm-22-1916
4. Devassy D., Abdel-Jaber H., Al Salam A., Hidaytallah L., EL-Amir M. A review of deep learning algorithms and their applications in healthcare. *Algorithms.* 2022; 15 (2): 71. DOI: 10.3390/a15020071
5. Liu Y., Shah P., Yu Y., Horsey J., Ouyang J., Jiang B. A clinical and imaging fused deep learning model matches expert clinician prediction of 90-day stroke outcomes. *AJNR Am. J. Neuroradiol.* 2024; 45: 406–411. DOI: 10.3174/ajnr.A814
6. Raffort J., Lareyre F., Adam C., Carrier M. Automated segmentation of the human abdominal vascular system using a hybrid approach combining expert system and supervised deep learning. *J. Clin. Med.* 2021; 10 (15): 3347. DOI: 10.3390/jcm10153347
7. Pettit R.W., Fullem R., Cheng C., Amos C. Artificial intelligence, machine learning, and deep learning for clinical outcome prediction. *Emerg. Top. Life Sci.* 2021; 5 (6): 729–745. DOI: 10.1042/ETLS20210246
8. Thaxton C., Dardik A. Computer science meets vascular surgery: keeping a pulse on artificial intelligence. *Semin. Vasc. Surg.* 2023; 36 (3): 419–425. DOI: 10.1053/j.semvasc.2023.05.003
9. Dossabhoy S.S., Ho V.T., Ross E.G., Rodriguez F., Arya S. Artificial intelligence in clinical workflow processes in vascular surgery and beyond. *Semin. Vasc. Surg.* 2023; 36 (3): 401–412. DOI: 10.1053/j.semvasc.2023.07.002
10. Lareyre F., Chaudhuri A., Behrendt C.A. Artificial intelligence-based predictive models in vascular diseases. *Semin. Vasc. Surg.* 2023; 36 (3): 440–447. DOI: 10.1053/j.semvasc.2023.05.002
11. Gao Y., Li Z.A., Zhai X.Y., Han L., Zhang P., Cheng S.J. An interpretable machine learning model for stroke recurrence in patients with symptomatic intracranial atherosclerotic arterial stenosis. *Front. Neurosci.* 2024; 17: 1323270. DOI: 10.3389/fnins.2023.1323270
12. Jung H.S., Lee E.J., Chang D.I., Cho H.J., Lee J., Cha J.K. A multimodal ensemble deep learning model for functional outcome prognosis of stroke patients. *J. Stroke.* 2024; 26: 312–320. DOI: 10.5853/jos.2023.03426

13. Lip G.Y., Genaidy A., Tran G., Marroquin P., Estes C., Sloop S. Improving stroke risk prediction in the general population: common clinical rules, a new multimorbid index and machine learning based algorithms. *Thromb. Haemost.* 2021; 122 (1): 142–150. DOI: 10.1055/a-1467-2993
14. Пигаревский П.В., Ворожбит Р.А., Снегова В.А., Гусева В.А., Мальцева С.В., Давыдова Н.Г., Яковлева О.Г. Роль неоваскуляризации в формировании нестабильной атеросклеротической бляшки у человека. *Архив патологии.* 2021; 83 (3): 5–10. DOI: 10.17116/patol2021830315
15. Herzog L., Kook L., Hamann J., Globas C., Heldner M.R., Seiffge D. Deep learning versus neurologists: functional outcome prediction in LVO stroke patients undergoing mechanical thrombectomy. *Stroke.* 2023; 54: 1761–1769. DOI: 10.1161/STROKEAHA.123.042496
16. Skandha S.S., Gupta S.K., Saba L. 3-D optimized classification and characterization artificial intelligence paradigm for cardiovascular/stroke risk stratification using carotid ultrasound-based delineated plaque: Atheromatic™ 2.0. *Comput. Biol. Med.* 2020; 125: 103958. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2020.103958
17. Xia H., Yuan L., Zhao W., Zhang C., Zhao L., Hou J. et al. Predicting transient ischemic attack risk in patients with mild carotid stenosis using machine learning and CT radiomics. *Front. Neurol.* 2023; 14: 1105616. DOI: 10.3389/fneur.2023.1105616
18. Yun K., He T., Zhen S., Quan M., Yang X., Man D. et al. Development and validation of explainable machine-learning models for carotid atherosclerosis early screening. *J. Transl. Med.* 2023; 21 (1): 353. DOI: 10.1186/s12967-023-04093-8
19. Wang X., Luo S., Cui X., Qu H., Zhao Y., Liao Q. Machine learning-based predictive model for the development of thrombolysis resistance in patients with acute ischemic stroke. *BMC Neurol.* 2024; 24: 296. DOI: 10.1186/s12883-024-03781-2
20. Li H., Gao M., Song H., Wu X., Li G., Cui Y. Predicting ischemic stroke risk from atrial fibrillation based on multi-spectral fundus images using deep learning. *Front. Cardiovasc. Med.* 2023; 10: 1185890. DOI: 10.3389/fcvm.2023.1185890
21. Lin L., Ding L., Fu Z., Zhang L. Machine learning-based models for prediction of the risk of stroke in coronary artery disease patients receiving coronary revascularization. *PLoS One* 2024; 19: e0296402. DOI: 10.1371/journal.pone.0296402
22. Lip G.Y.H., Genaidy A., Tran G., Marroquin P., Estes C., Sloop S. Improving stroke risk prediction in the general population: a comparative assessment of common clinical rules, a new multimorbid index, and machine-learning-based algorithms. *Thromb. Haemost.* 2022; 122: 142–150. DOI: 10.1055/a-1467-2993
23. Vodencarevic A., Weingärtner M., Caro J.J., Ukalovic D., Zimmermann-Rittereiser M., Schwab S. Prediction of recurrent ischemic stroke using registry data and machine learning methods: the Erlangen Stroke Registry. *Stroke.* 2022; 53: 2299–2306. DOI: 10.1161/STROKEAHA.121.036557
24. Krishna M., Ghimire S., Shin J., Aran A., Uddin M.M., Mridha M.F. Automated stroke prediction using machine learning: an explainable and exploratory study with a web application for early intervention. *IEEE Access.* 2023; 99: 1–1. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3278273
25. Mohammed S., Hussain I., Rahman M.M., Park S.J., Hossain M.A. Explainable artificial intelligence model for stroke prediction using EEG signal. *Sensors.* 2022; 22 (24): 9859. DOI: 10.3390/s22249859
26. Чернявский М.А., Иртыга О.Б., Янишевский С.Н., Алиева А.С., Самочерных К.А., Абрамов К.Б. и др. Российский консенсус по диагностике и лечению пациентов со стенозом сонных артерий. *Российский кардиологический журнал.* 2022; 27 (11): 5284. DOI: 10.15829/1560-4071-2022-5284
27. Matsuo K., Fujita A., Hosoda K. Potential of machine learning to predict early ischemic events after carotid endarterectomy or stenting: a comparison with surgeon predictions. *Neurosurg.* 2022; 45: 607–616. DOI: 10.1007/s10143-021-01573-7
28. Yahav-Dovrat M., Merhav G., Lankri I., Abergel E., Eran A., Tanne D., Nogueira R.G., Sivan-Hoffmann R. Evaluation of artificial intelligence-powered identification of large-vessel occlusions in a comprehensive stroke center. *AJNR Am. J. Neuroradiol.* 2021; 42 (2): 247–254. DOI: 10.3174/ajnr.A6923
29. Vittorio A., Ticozzelli G., Pregnotato S., Boschini S., Fellegara R., Carando S. et al. Intraoperative cerebral monitoring during carotid surgery: a narrative review. *Ann. Vasc. Surg.* 2022; 78: 36–44. DOI: 10.1016/j.avsg.2021.06.044
30. Bivard A., Churilov L., Parsons M. Artificial intelligence for decision support in acute stroke – current roles and potential. *Nat. Rev. Neurol.* 2020; 16: 575–585. DOI: 10.1038/s41582-020-0390-y
31. Colangelo G., Ribo M., Montiel E., Dominguez D., Olivé-Gadea M., Muchada M. Prerisk: a personalized, artificial intelligence-based and statistically-based stroke recurrence predictor for recurrent stroke. *Stroke.* 2024; 55: 1200–1209. DOI: 10.1101/2023.03.24.23287721

Вклад авторов: Гавриленко А.В. – концепция и дизайн исследования, проверка критически важного материала; Сандриков В.А. – сбор научно-исследовательского материала, формирование пула данных; Аль-Юсеф Н.Н. – сбор научно-исследовательского материала, редактирование текста, формирование пула данных; Кравченко А.А. – оценка актуальности исследования, анализ научно-исследовательского материала, редактирование текста; Булатова Л.П. – сбор научно-исследовательского материала, статистическая обработка, анализ и интерпретация данных, написание текста; Шохин А.В. – написание текста рукописи, обзор публикаций по теме статьи, сбор клинического материала.

Contribution: Gavrilenko A.V. – concept and design of the study, critical material review; Sandikov V.A. – collection of research materials, text editing, data pooling; Al-Yusef N.N. – collection of research materials, text editing, data pooling; Kravchenko A.A. – evaluation of the study's relevance, analysis of research materials, text editing; Bulatova L.R. – collection of research materials, statistical analysis, data analysis and interpretation, writing and formatting of the text; Shokhin A.V. – writing – original draft, resources, material collection and processing.